

	制定日期	2024/10/21
	修改日期	2025/10/28

产品经理运营工作指导

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
产品部	陈勇 赵雷 刘荆	☐ 品管 ☒ 产品 ☐ 销售 ☐ 采购 ☐ 制造 ☐ 综管	李峥	V2.0	共 11 页

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	名词解释	4
4	职责	4
4.1	产品经理主要职责—生命周期管理	4
4.2	产品经理主要职责—与 BD 的协同	4
5	产品研发与规划阶段工作	5
5.1	产品规划与设计阶段主要工作重点（输出物：产品立项 PPT、MRD、PRD）	5
5.2	产品开发与测试阶段主要工作重点	5
6	产品运营与交付工作	8
6.1	产品主推引导—商机阶段关注点	8
6.2	产品备货—研发与量产备货	8
6.3	产品备货—如何下 FCST	8
7	产品升级与定制	9
7.1	产品优化的基础—竞品分析	9
7.2	降成本的基本方式	9
7.3	产品定制流程	10
8	产品推广与培训	10
8.1	产品必备的工具	10
8.2	产品推广材料重点	10
9	产品停产与退市	10
9.1	分析产品生命周期中的重要问题及其影响（输出物：产品预停产/停产公告，产品呆滞物料清单及处理方案）	10
9.2	呆滞物料处理	11
10	相关参考文件	11

1 目的

本文档主要介绍产品生命周期管理前端运营方面的工作和注意事项，为产品经理提供相关工作指导

2 范围

面向各机型产品经理

3 名词解释

名词	释义
BD	Business Development，主要负责寻求新的商业机会、建立合作伙伴关系、拓展市场渠道等
SE	System Engineer，系统工程师，负责协调各研发部门资源，解决技术性问题
KA	Key Account，关键客户，具有重要战略意义的大客户
CTM	Customize Task Management，定制化任务管理系统
PLM	Product Lifecycle Management，产品生命周期管理系统
MRD	Market Requirements Document，市场需求文档
PRD	Product Requirements Document，产品需求文档
EVT	Engineering Verification Test，工程验证测试
DVT	Design Verification Test，设计验证测试
PVT	Production Verification Test，生产验证测试
BOM	Bill of Materials，物料清单
AVL	Approved Vendor List，合格供应商清单
L6	服务器准系统，不包含 CPU，内存，硬盘，网卡等通用部件，也叫 barebone
FCST	Forecast，预测
MRP	Material Requirements Planning，物料需求计划
M+12	Month，当前月份+12 个月，M+3/M+1 同理
MC	Machine Check，产品信息检查工具
Costdown	降成本

4 职责

4.1 产品经理主要职责—生命周期管理

1. 产品规划与设计--分析市场趋势，明确产品定位
2. 产品开发与测试--资源协调，量产前的准备，NRE 材料提交及费用报销
3. 产品升级与优化--收集市场反馈，提升产品竞争力
4. 产品定制与维护--部件导入，定制化维护
5. 产品推广与培训--制定市场推广策略，组织培训
6. 产品运营与备货--长短周期备货，库存控制
7. 产品生产与交付--订单跟进，生产跟踪
8. 产品停产与退市--Lastbuy，库存清理，归纳总结

4.2 产品经理主要职责—与 BD 的协同

1. 备货供应--主推计划，物料拆解 FCST，物料切换，滞库促销

2. 技术推广--完成技术及认证资料、竞品资料及标书应答话术
3. 价格优化--技术降成本，NRE 费用，采购谈价
4. 渠道机策略--拟定产品配置，落实渠道机生产技术实现
5. 品牌推广--产品技术特点话术、典型应用话术
6. 大项目投标--需求规划开发、产品及部件选型
7. 客户开拓--技术规格完善，定制化开发

5 产品研发与规划阶段工作

5.1 产品规划与设计阶段主要工作重点（输出物：产品立项 PPT、MRD、PRD）

1. 客户需求分析
 - 1) 产品规格定义的基础，依托大客户的需求，确定产品形态/大致规格
 - 2) 确定送测时间，灰度时间等以此倒推项目排期
 - 3) 送测机的准备
2. 销售数据分析
 - 1) 分析历史机型的出货数据
 - 2) 出货配置，哪些 SKU 重点出货？哪些 SKU 要量产？哪些 SKU 只应标？
 - 3) 出货客户，TOP 客户都有哪些，TOP 客户的出货配置，客户的切换意愿，是否有其他因素影响（如国产化）
3. 市场趋势预测
 - 1) 了解上游厂商技术迭代，CPU/GPU/MEM/SSD 等等
 - 2) 熟悉 Intel 和 NV 的 snapshot 等技术文档
 - 3) 依据新技术制作宣传亮点
4. 友商竞品分析
 - 1) 竞品的规格，进度情况
 - 2) 上一代竞品劣势弥补
 - 3) 新一代控标参数的考量

5.2 产品开发与测试阶段主要工作重点

1. 规划立项（输出物：产品立项 PPT、MRD、PRD）
 - 1) 需提前进行销售方式模拟、目标客户识别与定位、竞争对手情况、推广与操盘计划、产品 ROI 等动作评估
 - 2) 根据上一代产品的痛点以及未来主流客户的需求和产品技术演进趋势，来确定新产品的规格需求
 - 3) 需求确定后编写 MRD、PRD
 - 4) PLM 系统提交预立项流程，指派项目经理和项目组主要成员进行需求评估、费用评估以及方案设计，此过程中需要确认通用物料清单以便预估项目费用
 - 5) 准备立项报告和立项建议书(产品部分)，完成立项评审
 - 6) PLM 提交正式立项流程(此过程大约需要 3 天左右)
 - 7) 需结合市场情况，确认产品量产时间，根据量产时间倒推项目计划时间
 - 8) 关键评审节点：需求评审、立项评审、概设评审、项目计划评审、物料评审
2. 详细设计（输出物：产品典型配置，通用物料清单，长周期电子料备料清单，NRE 报销材料）
 - 1) 确认 SKU 的具体设计，生成典配
 - 2) 确认每个 SKU 的成本测算，给出目标 L6 成本
 - 3) 首版长周期电子料测算，EVT 备料，如有长交期物料（半年以上），需要提前备料，样品

- 物料备料主要由研发主导；
- 4) NRE 的材料，注意及时提交
 - 5) 送测机的需求收集，物料资源报备预留
 3. EVT（输出物：DVT 通用物料清单、产品技术白皮书、NRE 报销材料、长周期备料清单）
 - 1) 首版产品推广制定，相关宣传材料，彩页，白皮书等
 - 2) 资质认证计划确认，主要包括：3C、节能、环标、可靠性等认证及第三方测试需求，前期需考虑测试机台物料
 - 3) DVT AVL 计划确认
 - 4) DVT 送测需求收集
 - 5) NRE 的材料，注意及时提交
 4. DVT（输出物：白皮书、售前培训资料、产品宣传 PPT、宣传视频、长周期备货清单、首批采购清单）
 - 1) 产品发布材料准备，主要包括：白皮书、售前培训资料、产品宣传 PPT、宣传视频（最好提前 2 个月通知 ID 部门制作并提供素材）
 - 2) 送测、早期供货需求收集
 - 3) 确认生产基地及产能
 - 4) DVT 开始前如有通用物料新增需求需及时更新通用物料清单
 - 5) DVT 阶段结构测试完毕后，需要通知厂商开模，并商讨开模费用及量产价格
 - 6) DVT 末期及时进行量产物料的首批下单，满足 PVT、批量、送测以及早期供货的需求
 - 7) DVT、PVT 准入前关注 DI 值，疑难问题尽早上升解决
 - 8) 关注物料量产时间，尽早进行首批下单避免耽误批量试制进度
 - 9) 首批数量需考虑潜在早期供货需求，防止物料数量不够
 - 10) 非量产物料送测需产品经理自行借用物料装配
 - 11) DVT 阶段需启动长周期芯片备料（半年以上交期部分）
 - 12) NRE 的材料，注意及时提交
 5. PVT（输出物：98 变式 BOM、产品用户手册、兼容列表、生产技术要求、备货 BOM、NRE 材料）
 - 1) BOM 的创建，产品核价
 - 2) 各类产品资料完善
 - 3) 客户送测项目，AVL 统计
 - 4) 备货系数 BOM，首版 MRP
 - 5) PVT/批量准出前根据 DI 值情况进行问题推动，必要时每天追踪
 - 6) BOM 逻辑梳理，如硬盘背板搭配、PCIe 搭配等，尽早做变式 BOM
 - 7) NRE 的材料，注意及时提交
 - 8) 产品量产前（BOM 未开放为 11 状态，SPM 不可下单）L6 物料由产品经理借用并组装（电源模组属于 L6 物料）；通用物料（CPU 含样品 CPU、内存、硬盘、SSD、网卡、SAS/RAID 卡、FC 卡、光模块、光纤线/AOC/DAC/AAC 等通用物料）由解决方案工程师/售前在 SPM 或研发物料库申请借用。
 6. NPI/上市（输出物：商务培训资料、售前培训资料、售后培训资料）
 - 1) 商务培训、售前培训、售后培训的资料整理
 - 2) NPI 磨线旨在走一遍正常的下单生产流程，会由品管输出相关报告
 - 3) 量产爬坡：量产后 3 个月内生产数量达到 500 台或类似标准（详见参考文件 10-2），直通率达到要求，否则退回研发阶段重新量产
 - 4) 产品量产后（有 BOM 且为 11 状态，SPM 可下单）客户现场送测都由售前在 SPM 下达借用订单申请。包括整机、L6、部件。

附表 1：各阶段 check list—研发测试各阶段准出标准

评估指标	EVT准出	DVT准出	PVT准出	批量准出
DI值标准	无要求	≤40	≤10	≤1
阶段需求累计达成率	无要求	100%	100%	100%
BUG公认率	无要求	无要求	≤5%	≤5%
BUG解决率	≥50%	≥85%	≥90%	≥95%
致命问题状况	必须有明确的根因分析、改善对策	不遗留致命问题	不遗留致命问题	不遗留致命问题
严重问题状况	无要求	有根因分析和可操作的改进措施	不遗留严重问题	不遗留严重问题
普通/轻微问题状况	无要求	无要求	有根因分析和可操作的改进措施	不遗留普通/轻微

附表 2：各阶段 check list 输出物—预发布/发布流程

评估指标	预发布	发布
98BOM号	√	√
技术白皮书	√	√
PVT评审报告	√	√
售前培训PPT	√	√
产品报价系统	√	√
BOM已做过报价及技术培训	√	√
首批采购清单已具备	√	√
用户手册		√
兼容列表		√
生产技术要求	√	√
预发布公告	√	
发布公告		√
验收测试报告		√
首件试制，试产报告		√

附表 3：认证测试周期及费用情况

认证名称	测试周期	费用
3C	4周	每款机型3万
节能	4周	每款机型1万
环标	3C取证后3-4个月	每款机型15万
MTBF	3-4周	8万
CE/CB	6-8周	6-10万
FCC	4-6周	2-10万
第三方测试	4周	每项每机型 < 1万
空运锂电池危险品鉴定	2-3周	480每机型/每次

产品认证相关流程，详见参考文件 10-3：《产品认证控制程序 A2》

6 产品运营与交付工作

6.1 产品主推引导—商机阶段关注点

1. 交期、数量
 - 关注交付周期，评估风险物料
2. 技术参数
 - 满足需求的情况下，成本最低的配置
 - 滞库物料是否可以标配
3. 主推物料的引导，如何引导？
 - 价格
 - 货期

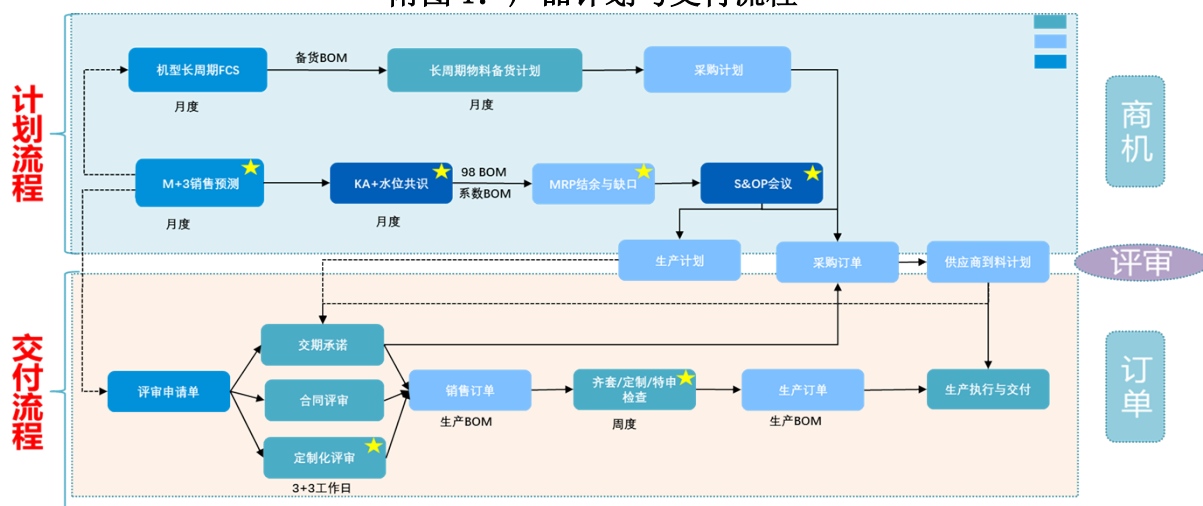
6.2 产品备货—研发与量产备货

1. 研发备货(输出物：产品周期备料清单，产品首批采购申请)
 - 1) EVT/DVT 阶段物料备货，由项目经理负责；开正品号后的所有物料备货，由产品经理负责
 - 2) **长周期**物料备货，依据量产需求时间反推，发起长周期备料需求，由 SE 提供电子料 BOM 清单，产品经理预估未来量产的数量和时间，提前通知采购
 - 3) **项目首批**备货，依据 PVT/批量+送测/早期供货需求，提前进行备货，下单；提前备料，推动开号，一般货期都在 8 周以上（此处最容易导致项目 delay）
2. 量产备货（输出物：产品备货 SKU，产品备货 BOM 系数）
 - 1) **M+12 长周期备货**，未来 12 个月的备货计划，需要给出全年的 FCST，重点是带长周期芯片的板卡，需每月更新滚动
 - 2) **M+3 水位备货**，未来 3 个月的备货计划，会进行全量物料下单，下单数量抵扣当期库存，需每月滚动更新
 - 3) 产品经理给的 FCST 数量，是当月入库/出货的数量，无需考虑库存扣减，物料计划会进行扣减
 - 4) 需定期在产品数据中台更新，<http://ncit.cooacloud.com/scm/>

6.3 产品备货—如何下 FCST

1. 参考因素
 - 1) 产品全量物料清单（板卡/机构/散热/线缆/电源/包材/标签/螺钉…）
 - 2) 物料用途（xxx 线缆/板卡用在什么配置上，用几个）
 - 3) 各配置的出货数量（要熟记什么配置卖的多，定义主流 SKU）
 - 4) 各物料历史的消耗系数（主要是一些非通用配置物料）
 - 5) 大客户的主流配置（备货的重要依据）
 - 6) 全年任务目标（一般按照 15%+25%+30%+30%拆解）
 - 7) 共识预测（BD 针对 KA 客户/大项目的预测，仅供参考）
2. 系数 BOM
 - 1) 先定义备货 SKU，并导入物料清单
 - 2) 定义各个备货 SKU 占整机出货的占比
 - 3) 每个 SKU 的物料数量*SKU 备货比例=最终的物料系数
 - 4) **注意动态调整**

附图 1：产品计划与交付流程



7 产品升级与定制

成本优化，是为了提高竞争力，前提是要知己知彼

7.1 产品优化的基础—竞品分析

1. 竞品分析（输出物：竞品分析 PPT）

- 1) 产品发布后，制作第一版竞品分析，包含国内外主流竞争对手，以硬件参数为主
- 2) 资料来源：各家官网、白皮书、用户手册、内部培训资料等
- 3) 后续通过项目投标反馈以及资料更新，持续更新完善
- 4) 有条件的，拿友商实物进行拆解，细化到电子料级别，生成规格以及设计成本的分析并提炼我司优势
- 5) 通过日常项目招标情况，收集友商成本情况

2. 招标参数(输出物：招标参数文档)

- 1) 硬件类参数在竞品分析完成后，以机型维度进行更新
- 2) 软件类参数，主要包含各类认证，第三方测试报告，管理软件等
- 3) 明确控标点和可控标厂商，以及是加分项还是废标项
- 4) 相关控标项的证明材料，需上传 OA

针对竞品分析中的劣势(硬件规格、软件功能、认证报告等)，评估是否需要补足

7.2 降成本的基本方式

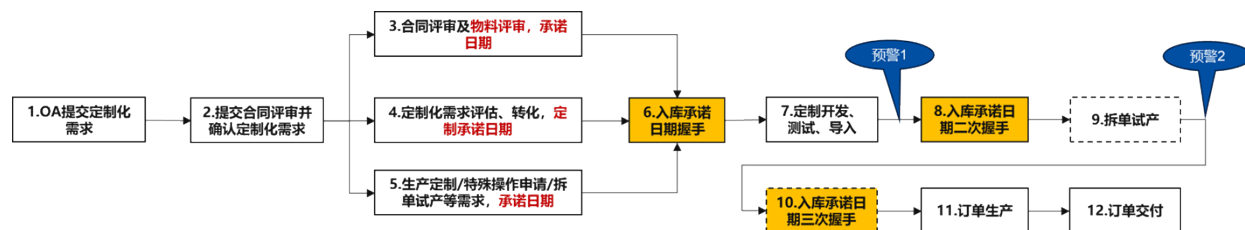
1. 技术降成本（输出物：技术降成本方案 PPT）

- 1) 板卡 costdown：聚焦主流配置，满足客户要求的前提下评估主板、板卡等元器件 costdown，需要考虑支柱客户，避免呆滞
- 2) 机构、风扇、散热器 costdown：如机构开模，风扇、散热器限定固定配置减配等
- 3) 辅料 costdown：如泡棉，标签，贴纸，理线扣等非必要物料
- 4) BOM costdown：通过 BOM 搭配逻辑实现降成本，如线缆、风扇默认搭配逻辑

2. 商务降成本（输出物：重点降成本物料清单）

- 1) 整理主要出货 SKU 的物料清单，出货量大的物料找采购进行重点谈价
- 2) 主板/板卡 BOM 成本清单，从研发总经理处获取，并和研发一起检查是否合理，如有不合理部分及时反馈采购进行重新谈价
- 3) 重大项目投标，可以先找采购预估远期成本

7.3 产品定制流程



1. 定制化需求提交—销售/产品经理（输出物：OA 产品定制化流程）
 - 1) OA 系统提交，原始技术需求、配置信息及 AVL 传递
 - 2) CTM 系统任务监控，紧急需求及时通报或上升
 - 3) 定制化审批必须有共识/订单，否则驳回
2. 开发测试导入—研发/测试
 - 1) 优先级排配，保证交付优先
 - 2) 评估开发周期，给出承诺完成时间
3. 生产定制流程—销售/产品经理
 - 1) 上线拆单“定制首批”增加一次通过率
 - 2) OA 需求提交特申审批，关联排产流程，给出承诺时间
4. 齐套与生产—计划/产品经理
 - 1) 大单/高值物料 - 走锁料订单
 - 2) 特殊配置/MC 必须走拆单试产，保证生产质量
 - 3) BI 界面定制，特申承诺预警

8 产品推广与培训

8.1 产品必备的工具

1. 基础工具类：白皮书、用户手册、部件兼容列表、OS 兼容列表、功耗/重量计算器、
2. 投标工具类：竞品分析、招标参数（含证明材料）、第三方报告（3C/节能/环标/MTBF/可靠性/噪声/电磁/抗震 等等…）
3. 推广工具类：产品动态、部件主推、售前培训 PPT、各种交流材料

8.2 产品推广材料重点

1. 面向售前：重点写产品架构/参数/配置、竞品情况、认证情况、兼容性列表、产品卖点、主推方案
2. 面向销售：不要只讲技术参数，讲产品卖点、主推方案、产品激励政策、核心优势
3. 面向市场：什么东西好卖，核心技术优势、品牌影响力、成功案例
4. 面向客户：按客户需求，重点讲客户感兴趣的東西；技术团队，参考售前部分；非技术团队，参考销售和市场部分；另外要针对客户的实际配置/应用/需求突出重点
5. 面向售后：装配/改配指导、FAQ
6. 面向商务：BOM 培训、选配指导，不仅要知道怎么选、还要知道优先选什么

9 产品停产与退市

9.1 分析产品生命周期中的重要问题及其影响（输出物：产品预停产/停产公告，产品呆滞

物料清单及处理方案）

1. 停产与退市的发起：产品代际规划、产品销售表现、产品供应问题
2. 停产与退市的影响：商机的影响，库存的影响，竞品的情况

3. 市场宣导：市场的引导，替代产品的推广
4. 商机收集：销售商机的收集，借测机的管控，售后备件需求
5. 工装/测试机的管理：生产工装的回收，测试机/测试物料的回收
6. Lastbuy 的管理：计算齐套水位，发起最后的采购
7. 物料消耗的跟进：订单跟进，促销方案的制定，物料状态修改
8. 产品正式停产：呆滞物料的报废，BOM/物料状态修改

9.2 呆滞物料处理

1. BOM 标配将滞库物料在 BOM 中改为标配，如高阶散热器，风扇，导风罩，riser 数量等等，销售承担成本，不会亏损，但是有成本上涨风险
2. 促销机 L10 整机促销，L6 促销一般都会有亏损
3. 单独配件甩卖主要适用于通用物料，L6 物料比较困难
4. 研发领用内部测试机领用，优先使用滞库物料

10 相关参考文件

- 10-1: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 01. 公司级相关资料: I/A 产品线商机交付流程合作指导
- 10-2: 管理体系 > 制度流程 > NC-5000 > 产品研发 > P-NC-D-C-002 新产品发布控制程序 A4. pdf
- 10-3: 管理体系 > 制度流程 > NC-5000 > 产品研发 > P-NC-D-C-001 产品认证控制程序 A2. pdf
- 10-4: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 02. 产品销售工具包 > 03. G50 Eagle Stream 产品销售工具包 > R620 G50 X620 G50 > 00. 产品白皮书及用户手册
- 10-5: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 02. 产品销售工具包 > 03. G50 Eagle Stream 产品销售工具包 > R620 G50 X620 G50 > 02. 兼容列表
- 10-6: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 02. 产品销售工具包 > 03. G50 Eagle Stream 产品销售工具包 > R620 G50 X620 G50 > 05. 功耗计算器
- 10-7: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 02. 产品销售工具包 > 10. 竞品分析
- 10-8: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 02. 产品销售工具包 > 11. 宁畅服务器招标参数与主推策略
- 10-9: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 03. 培训材料 > 售前培训资料
- 10-10: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 03. 培训材料 > 售后培训资料
- 10-11: 产品资料 > 宁畅产品资料 > 03. 培训材料 > 行业区域培训材料
- 10-12: 产品管理 > 产品生产 > 产品生产技术要求 > R620 G50_R620 C50 服务器产品生产技术要求 V1.9. pdf